

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie

Peace-Work-Fatherland

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE YAOUNDE

CONCOURS D'ENTREE EN 1^{ERE} ANNEE SESSION DE 2012

Epreuve de : MATHEMATIQUES

SERIE : MATHEMATIQUES

Epreuve : Analyse –Algèbre-Probabilité

Exercice 1 :

1) Soit la suite définie comme suit :

- a. Déterminer
- b. Montrer que
- c. Calculer

2) Soit une suite telle que $|V_n|/|V_m|$

- a. Démontrer que
- b. En déduire que est une suite géométrique
- c. Déterminer et exprimer en fonction de n sachant que

Exercice 2 :

Pour tout couple des réels, on définit la fonction $h_{a,b}$ de $\mathbb{R}$ dans par :

. On définit par E l'ensemble de toutes les fonctions

pour tout

1. Montrer que

. on admettra que est un espace vectoriel réel.

2. On pose
Montrer que _____ est une base de E
3. Soit ψ l'application qui à tout _____ associe _____ où h' est la dérivée de h.
 - a) Montrer que
 - b) Montrer que ψ est un endomorphisme de E.
 - c) Déterminer la matrice M de ψ par rapport à la base B.
4. Déterminer l'élément g de E solution de l'équation différentielle

Exercice 3:

Pour tout réel _____, on définit la fonction _____ de $\mathbb{R}$ par :

Partie A :

1. Déterminer l'ensemble de définition _____ de _____ en fonction de
2. Déterminer la dérivée _____ de la fonction F_1 et exprimer _____ en fonction de
3. Montrer que _____ garde un signe constant sur tout intervalle de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$
4. En déduire le tableau de variation de _____ suivant les valeurs de

Partie B :

Soit _____ la courbe de F_λ dans un repère orthonormé (unité 1cm)

1. Montrer que l'équation _____ 0 admet une unique solution notée
2. Construire _____ et _____ ($\pi/2$) dans un même repère
3. Soit (D) le domaine délimité d'une part _____ et l'axe des abscisses, puis d'autre part par les droites d'équations respectives
Montrer que _____ où A, B et C sont des rationnels à déterminer

Exercice 4:

- 1) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) :
 - a. Résoudre l'équation (E) ; on mettra les solutions sous forme algébrique.
 - b. En déduire que pour tout réel x ,
$$ax^2 + bx + c = 0$$
où a , b et c sont des réels à déterminer
- 2) Une urne contient 20 billes indiscernables au toucher et numérotées de 1 à 20. Une expérience consiste à tirer au hasard une bille de l'urne et à calculer $(\sqrt{\frac{1}{n}} - \sqrt{\frac{1}{n+1}})$ où n est le numéro de la bille. La bille est remise dans l'urne avant le tirage suivant.
 - a. Déterminer la probabilité d'obtenir en un tirage un réel strictement positif

Déterminer la probabilité d'obtenir un réel strictement positif en trois tirages au plus